Bases de Datos Relacionales

CRUD





¿A qué se llama CRUD?

CRUD es un acrónimo que engloba las cuatro operaciones esenciales para la gestión persistente de datos (Create, Read, Update y Delete)

Propósito del CRUD



El CRUD constituye el ciclo de vida completo de la información

Significado de las siglas:

- ✓ Create (Crear / Insertar registros)
- ✓ Read (Leer / Consultar registros)
- ✓ Update (Actualizar / Modificar registros)
- ✓ Delete (Eliminar / Borrar registros)

Las instrucciones INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE



En SQL el CRUD utiliza las siguientes instrucciones:

- ✓ INSERT: Añade nuevas filas o registros a una tabla existente.
- ✓ SELECT: Recupera y consulta datos almacenados, permitiendo filtrar, ordenar y estructurar la salida.
- ✓ UPDATE: Modifica los valores de columnas específicas en registros ya existentes.
- ✓ DELETE: Elimina filas concretas de una tabla de forma permanente (según los criterios definidos).

Instrucción INSERT



Función: Inserta nuevos registros en una tabla de la base de datos.

Cláusula VALUES:

Define de forma explícita los valores exactos que se asignarán a cada columna (lo hace por posición).

Buena práctica:

Especificar siempre las columnas objetivo para evitar errores de correspondencia de tipos y orden.

```
-- Sintaxis de referencia:

    INSERT INTO
    nombre_tabla
       (columna1, columna2)
    VALUES
       ('valor1', valor2);
```

Instrucción SELECT



Función: Permite consultar la información contenida en la Base de Datos.

Cláusulas:

- ✓ WHERE:
  Filtra registros según condiciones lógicas (=, >, <, AND, OR).
- ✓ ORDER BY:
  Organiza el resultado de forma ascendente (ASC) o descendente (DESC).

```
-- Sintaxis simple:

    SELECT
     (columna1, columna2)
    FROM
     nombre_tabla
    WHERE
     condición
    ORDER BY
     columna(s);
```

Dada la complejidad que puede llegar a tener, se verá extensamente en la próxima unidad.

Instrucción UPDATE



Función: Actualiza la información contenida en registros existentes.

- ✓ **Cláusula SET:**
  Indica qué columnas deben cambiar y cuáles serán sus nuevos valores.
- ✓ **Cláusula WHERE**:
  ¡Fundamental!
  Delimita exactamente qué filas serán modificadas.
  Omitir el WHERE actualizará todos los registros de la tabla.

```
-- Sintaxis de referencia:

    UPDATE
       nombre_tabla
    SET
      columna1=nuevo_valor1,
      columna2=nuevo_valor2...
    WHERE
       condición;
```

Instrucción DELETE

Función: Elimina filas o registros específicos de una tabla..

Cláusula WHERE:

Indispensable para establecer el criterio de borrado.

Si se ejecuta un DELETE sin la cláusula WHERE, se borrará todo el contenido de la tabla.

```
-- Sintaxis de referencia:

   UPDATE
      nombre_tabla
   SET
     columna1=nuevo_valor1,
     columna2=nuevo_valor2...
   WHERE
      condición;
```

Precaución: Operación irreversible sin respaldos o transacciones previas.



La Cláusula WHERE: El Guardián del CRUD

El filtro imprescindible en SELECT, UPDATE y DELETE
para garantizar la precisión y seguridad de la información.

¿Por qué es crucial la cláusula WHERE?

Delimita el alcance de las operaciones sobre los registros de la tabla.

Filtrado

Aísla únicamente las filas requeridas por el negocio.

Integridad de Datos

Evita la sobrescritura accidental de registros masivos.

Rendimiento

Optimiza el uso del motor al reducir la lectura en disco.

1. Cláusula WHERE en SELECT

Consulta lecturas específicas combinando condiciones lógicas y patrones.

Filtros numéricos:
Uso de operadores de comparación (>, <, =).

Conectores lógicos:
Combinación estricta con AND, OR e IN.

Coincidencia parcial:
Búsquedas de texto mediante LIKE y %.

```
-- Consulta de clientes activos con saldo elevado

    SELECT
    nombre, email, saldo
    FROM clientes
    WHERE estado = 'ACTIVO'
    AND saldo > 5000.00 AND
    ciudad IN ('Madrid', 'Barcelona');
```

2. Cláusula WHERE en UPDATE

Modifica únicamente los registros que cumplen la condición establecida.



¡IMPORTANTE!

Ejecutar UPDATE sin WHERE cambiará la columna en toda la base de datos.

Permite actualizar precios, estados o fechas de forma selectiva según el ID o atributos concretos.

```sql
-- Aplicar un 10% de descuento
-- a productos de electrónica


   UPDATE productos
   SET precio = precio * 0.90,
   ultima_actualizacion = NOW()
   WHERE categoria = 'Electrónica'
   AND stock > 0;
```

3. Cláusula WHERE en DELETE

Elimina registros específicos previniendo la pérdida total de tablas.



¡RIESGO CRÍTICO!

Un DELETE sin WHERE vacía la tabla por completo de forma irreversible.

Se utiliza comúnmente con la Clave Primaria (ID) para garantizar la depuración de una sola fila.

```sql
-- Eliminar registros obsoletos específicos

DELETE FROM
   pedidos
WHERE estado = 'CANCELADO'
AND fecha_creacion < '2023-01-01';
```

Activar y desactivar el modo seguro



Si intentas ejecutar un UPDATE o un DELETE sin una condición WHERE y el modo seguro se encuentra activado, MySQL devolverá el famoso Error 1175::

```
Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried
to update a table without a WHERE that uses a KEY column.
```

```sql
-- Desactivar el modo seguro para una sesión
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

-- Ejecutar la operación masiva
UPDATE usuarios SET activo = 0;

-- Volver a activarlo inmediatamente (¡buena práctica!)
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```

Resumen de Buenas Prácticas

Reglas de oro para trabajar con la cláusula WHERE en entornos de producción.

1. Ejecuta SELECT antes

Prueba siempre tu condición con SELECT para verificar qué filas se verán afectadas antes de ejecutar **UPDATE** o **DELETE**.

2. Usa Safe Updates

Activa el modo seguro en MySQL Workbench para bloquear consultas de modificación/borrado que no incluyan WHERE.